NEUROPHARMA

Manual do Usuário

Análise estrutural e descoberta de fármacos

Um guia prático, etapa por etapa

Da obtenção da proteína-alvo à análise de similaridade, validação, triagem virtual e avaliação ADMET.

Desenvolvedores

Lucas Roseno Medeiros Araújo
Pedro Henrique Pires Dias

Professor

Michel Pires da Silva

Edição 1.0 • Agosto de 2026

Sumário

1 Guia de Instalação e Pré-requisitos **1**

2 Introdução **4**

3 Página Inicial (Home) **4**

4 PDB Loader: aquisição da proteína-alvo **5**

5 ChEMBL Loader: busca de moléculas bioativas **6**

6 ZINC Loader: inserção de coleções personalizadas **7**

7 Analysis: simulações e avaliação **8**

7.1 Similarity Network Analysis 8

7.2 Docking: triagem virtual 9

7.3 Redocking: validação do método 10

7.4 ADMET Analysis: perfil farmacocinético 11

8 Sequência recomendada de uso **12**

9 Sobre os Autores (Equipe NeuroPharma **13**

10 Citação Recomendada (Recommended Citation) **14**

1 Guia de Instalação e Pré-requisitos

Para utilizar o **NeuroPharma** é necessário primeiro instalar suas duas ferramentas de apoio — **UCSF Chimera** e **Dock6** — e, em seguida, o próprio aplicativo.

> **Dica para iniciantes**
> Durante a instalação, usaremos o **Terminal** do Linux. Para abri-lo, pressione as teclas `Ctrl` + `Alt` + `T` juntas. Para executar os comandos, basta copiar os textos apresentados nas caixas de código, colá-los no terminal e pressionar **Enter**. Quando o sistema pedir sua senha, digite-a e pressione **Enter**; é normal que a tela não mostre nenhum caractere enquanto você digita a senha.

1. Instalação do UCSF Chimera

O UCSF Chimera é utilizado pelo NeuroPharma para processar as estruturas das moléculas e proteínas.

1. Faça o download do instalador do Chimera na página oficial abaixo e escolha a versão para Linux cujo nome termina em `.bin`:

   https://www.rbvi.ucsf.edu/chimera/download.html

2. Após o download, abra a pasta **Downloads** no gerenciador de arquivos e renomeie o arquivo baixado para `chimera.bin`. Isso facilitará os próximos passos.

3. Abra o Terminal com `Ctrl` + `Alt` + `T`. Copie e cole o comando abaixo para acessar a pasta de Downloads:

```
cd ~/Downloads
```

4. Conceda permissão de execução ao instalador:

```
chmod +x chimera.bin
```

5. Inicie a instalação:

```
sudo ./chimera.bin
```

6. O instalador fará algumas perguntas na tela de texto. Sempre que ele parar e solicitar uma resposta, pressione **Enter** para aceitar a opção padrão.

> **Nota importante**
> Quando o instalador perguntar onde criar o link simbólico (*"Install symbolic link..."*), é fundamental pressionar **Enter**. Isso aceita o caminho padrão `/usr/local/bin` e garante que o NeuroPharma encontre o Chimera automaticamente.

2. Instalação do Dock6

O Dock6 é o "motor" responsável pelos cálculos de encaixe molecular (docking).

1. No Terminal, execute os comandos abaixo para baixar as ferramentas básicas necessárias à instalação. Essa etapa pode demorar alguns minutos:

```
sudo apt update
sudo apt install -y git build-essential zlib1g-dev flex bison gfortran yacc
```

2. Execute os comandos abaixo para criar uma pasta chamada `progs` e baixar o Dock6 diretamente do repositório oficial:

```
mkdir -p ~/progs
cd ~/progs
git clone https://github.com/docking-org/dock6.git
```

3. Prepare e compile o Dock6 executando os comandos abaixo, um por vez. Pressione **Enter** após cada comando. O comando `make all` exibirá muitas mensagens e poderá demorar alguns minutos; aguarde até que ele termine:

```
cd ~/progs/dock6/install
chmod +x configure
./configure gnu
make all
```

4. Por fim, informe ao sistema onde o Dock6 foi instalado. Copie e cole as duas linhas abaixo no Terminal:

```
echo 'export PATH="$PATH:$HOME/progs/dock6/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

3. Instalação do NeuroPharma

Com as ferramentas de apoio prontas, instale o aplicativo principal. Você já deve ter recebido o pacote de instalação do NeuroPharma por exemplo `neuropharma_amd64.deb`

Para acompanhar visualmente esta etapa, assista ao vídeo complementar de instalação do NeuroPharma O vídeo aborda somente a instalação do aplicativo e não inclui a instalação do UCSF Chimera nem do Dock6:

https://www.youtube.com/watch?v=9DSkGptjKgw

Método 1: Interface gráfica (mais simples)

- Abra o gerenciador de arquivos e acesse a pasta em que está o arquivo `.deb`.
- Dê um clique duplo no arquivo. O gerenciador de programas do sistema, como a Loja do Ubuntu, será aberto.
- Clique em **"Instalar"** e digite sua senha quando solicitado.

Método 2: Pelo terminal

- Salve o arquivo `.deb` na pasta **Downloads** e renomeie-o para `neuropharma.deb`
- Abra o Terminal e execute os comandos abaixo:

```
cd ~/Downloads
sudo dpkg -i neuropharma.deb
```

Solução de dependências
Se ocorrer algum erro de dependência durante a instalação, execute `sudo apt-get install -f` logo em seguida.

Pronto! Após a instalação, o **NeuroPharma** estará disponível no menu de aplicativos do sistema, assim como qualquer outro programa.

2 Introdução

Bem-vindo ao **NeuroPharma**

Este manual apresenta, de forma clara e direta, as principais funcionalidades da plataforma. O guia acompanha o fluxo de uma pesquisa e foi elaborado para que usuários de diferentes áreas consigam utilizar as ferramentas de análise estrutural e descoberta de fármacos.

> **Visão geral**
> O fluxo recomendado começa com a obtenção da estrutura da proteína-alvo, passa pela coleta ou importação de moléculas e termina com análises computacionais de similaridade, validação, propriedades farmacocinéticas e docking.

3 Página Inicial (Home)

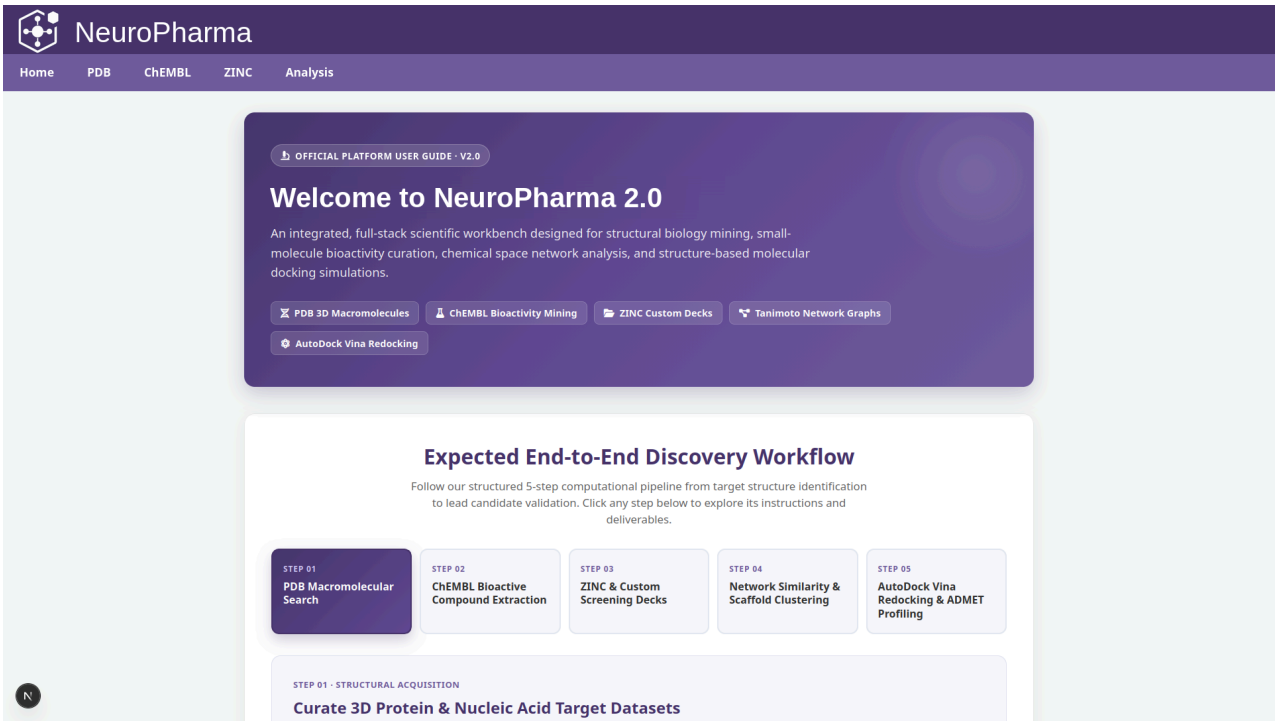


Figura 1: Página inicial do NeuroPharma

A **Página Inicial** é o painel central da plataforma. Ela oferece uma visão geral das etapas sugeridas para conduzir a pesquisa.

- **Menu Superior:** localizado no topo da página, contém os links de navegação para as principais seções: **Home**, **PDB**, **ChEMBL**, **ZINC** e **Analysis**.
- **Fluxo de Trabalho Esperado (Expected End-to-End Discovery Workflow):** apresenta o processo recomendado para organizar a pesquisa.

Fluxo de trabalho recomendado

1. Aquisição da estrutura da proteína-alvo no PDB.
2. Extração de moléculas bioativas no ChEMBL.
3. Uso de bibliotecas adicionais de compostos por meio do ZINC.
4. Análise de similaridade em rede.
5. Triagem virtual e perfilamento das moléculas por docking e ADMET.

4 PDB Loader: aquisição da proteína-alvo

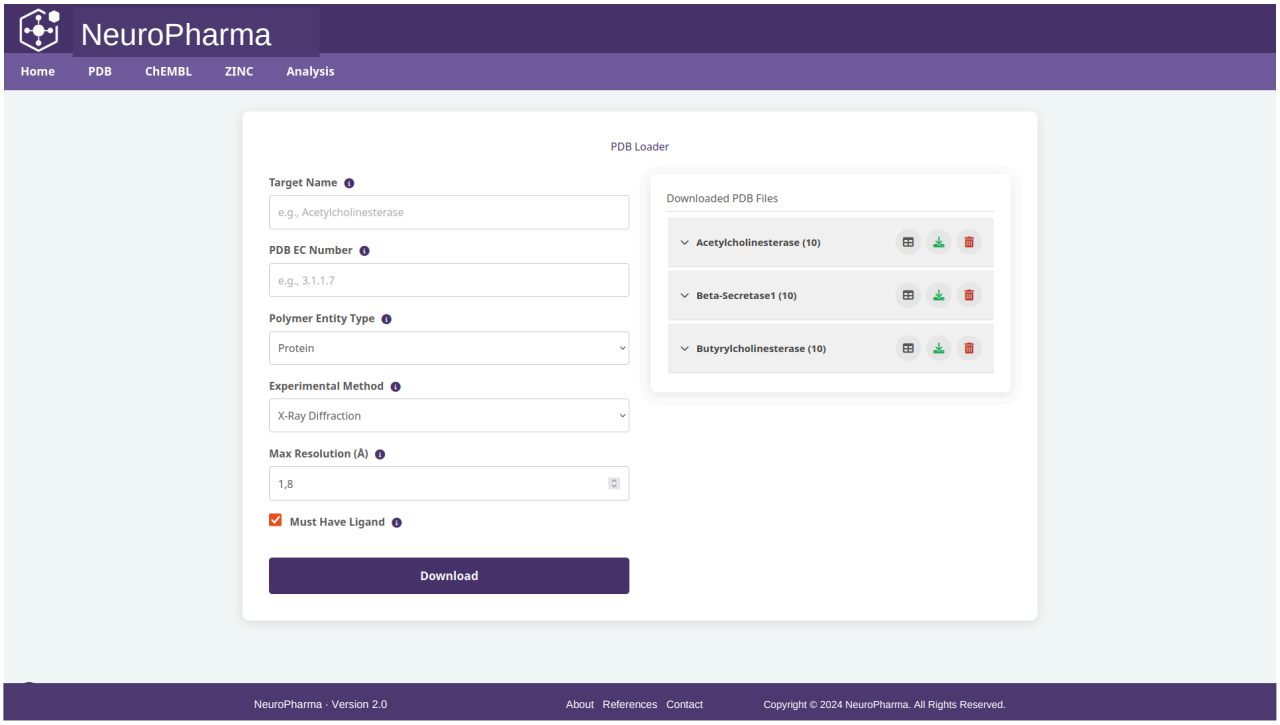


Figura 2: Tela do PDB Loader.

A seção **PDB** é utilizada para baixar estruturas tridimensionais de proteínas. Essas estruturas servirão como os alvos da pesquisa.

Descrição dos campos

- **Target Name (Nome do Alvo):** informe o nome da proteína de interesse. Exemplo: *Acetylcholinesterase*.
- **PDB EC Number:** código de classificação da enzima. O campo é opcional e pode ficar em branco quando a informação for desconhecida.
- **Polymer Entity Type:** tipo de molécula-alvo. Na maioria dos casos, selecione **Protein**.
- **Experimental Method:** método científico utilizado para determinar a estrutura. Uma opção comum é **X-Ray Diffraction** (difração de raios X).

- **Max Resolution (Å):** define a resolução máxima aceita. Valores menores, normalmente entre 1,8 e 2,5 Å, indicam estruturas mais detalhadas.
- **Must Have Ligand:** quando selecionado, restringe a busca a estruturas que já possuem uma molécula ligada. Isso pode ajudar a localizar o sítio de ligação no alvo.
- **Botão "Download":** inicia a busca e o download das estruturas no banco de dados.
- **Painel Downloaded PDB Files:** exibe os arquivos baixados. Nele, é possível visualizar detalhes da estrutura, salvar o arquivo no computador ou removê-lo da lista.

5 ChEMBL Loader: busca de moléculas bioativas

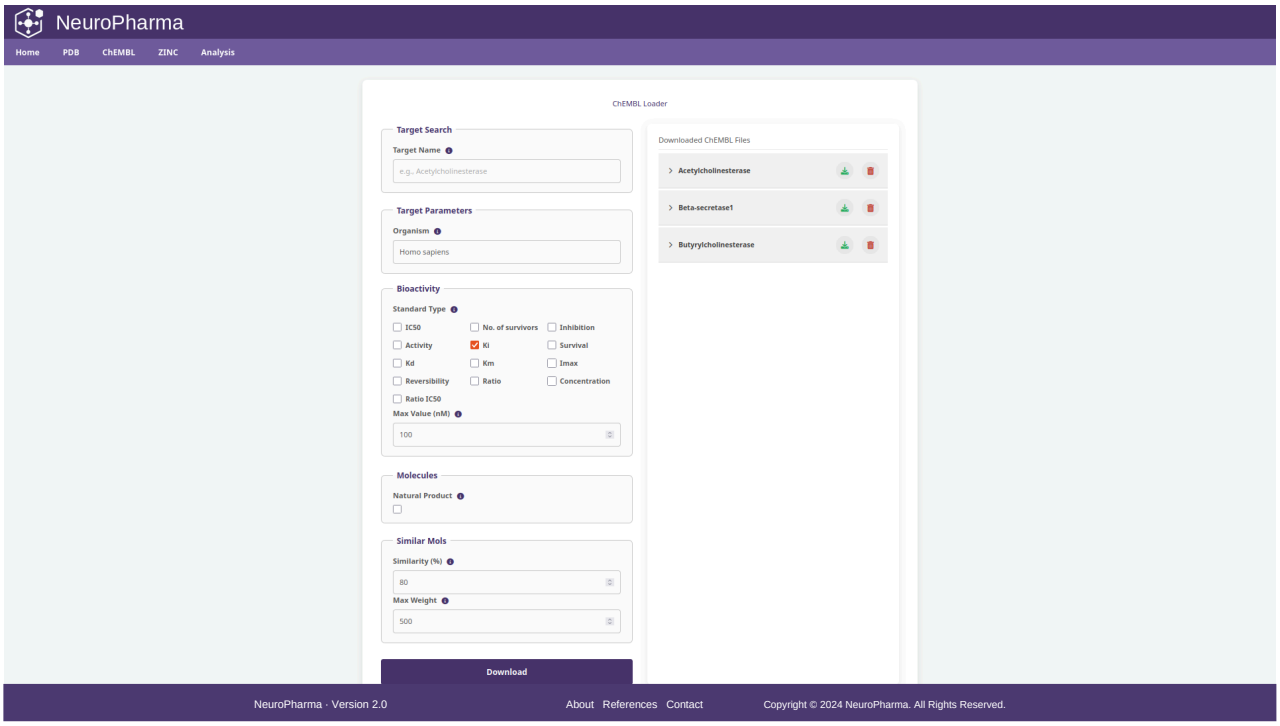


Figura 3: Tela do ChEMBL Loader.

A página **ChEMBL** permite buscar pequenas moléculas com potencial de interação com a proteína-alvo selecionada na etapa anterior.

Descrição dos campos

- **Target Search (Target Name):** informe novamente o nome da proteína. A plataforma buscará moléculas cuja interação com esse alvo já esteja documentada.
- **Target Parameters (Organism):** selecione o organismo-alvo do estudo. Para estudos em seres humanos, utilize **Homo sapiens**.
- **Bioactivity (Bioatividade):**
  - **Standard Type:** tipo de medida biológica. **Ki** e **IC50** são indicadores comuns da intensidade da interação da molécula com o alvo.
  - **Max Value (nM):** maior valor aceito para essa medida. Valores menores, como 100 nM, costumam indicar moléculas mais potentes.

- **Molecules (Natural Product):** selecione esta opção para restringir a pesquisa a produtos de origem natural.
- **Similar Mols:**
  - **Similarity (%):** busca moléculas com determinado nível de semelhança estrutural em relação a compostos conhecidos; por exemplo, 80%.
  - **Max Weight:** limita o peso molecular. Um limite de até 500 favorece compostos com características frequentemente associadas a fármacos.
- **Botão "Download":** executa a busca no banco de dados e carrega os resultados no painel lateral.

6 ZINC Loader: inserção de coleções personalizadas

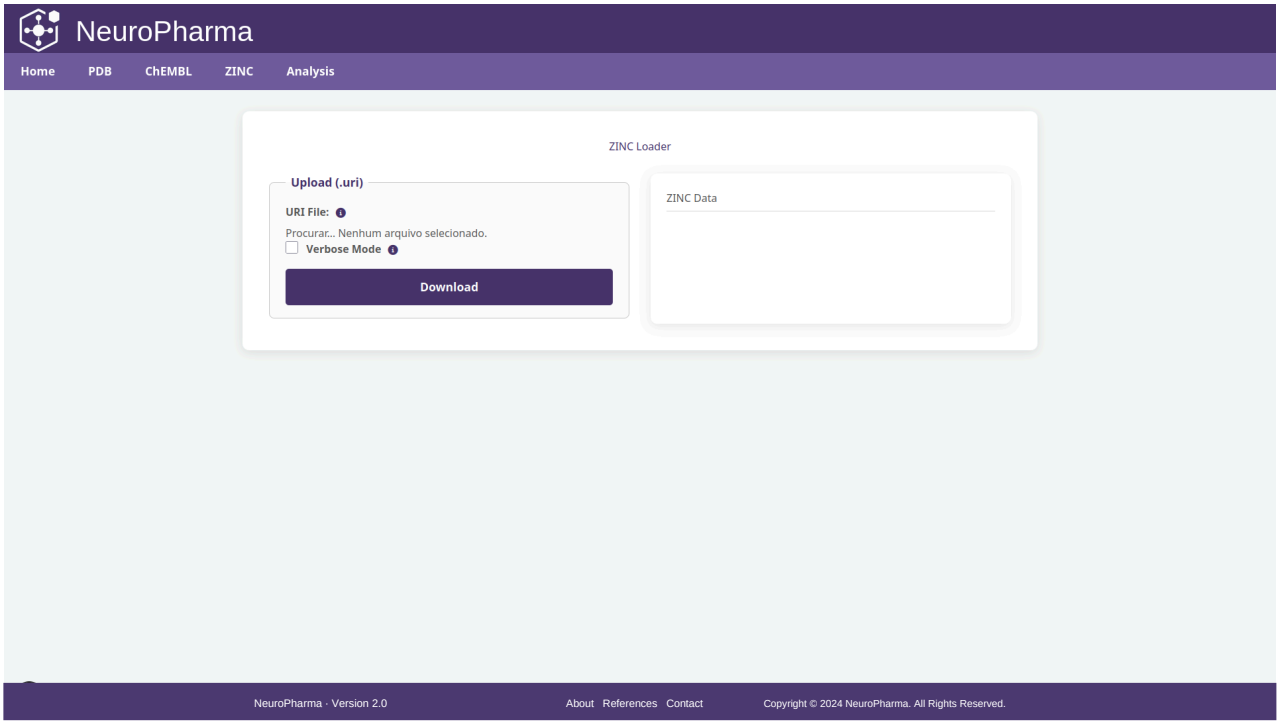


Figura 4: Tela do ZINC Loader.

A seção **ZINC** é destinada ao envio de arquivos de moléculas para a plataforma, incluindo listas personalizadas e coleções provenientes de bancos de dados externos.

Descrição dos campos

- **URI File:** selecione, no computador, o arquivo que contém os dados das moléculas.
- **Verbose Mode:** exibe mensagens técnicas detalhadas durante a leitura do arquivo. Essa opção é útil para acompanhar o processamento e identificar eventuais problemas.
- **Botão "Download":** confirma o envio do arquivo. As moléculas importadas são exibidas no painel à direita.

7 Analysis: simulações e avaliação

A área de **Analysis** reúne quatro ferramentas dedicadas ao processamento e à interpretação dos dados das moléculas em relação à proteína-alvo.

Ferramentas disponíveis
Similarity Network organiza compostos por semelhança estrutural; **Redocking** valida o método; **ADMET** avalia propriedades farmacocinéticas; e **Docking** estima como as moléculas se ligam à proteína-alvo.

7.1 Similarity Network Analysis

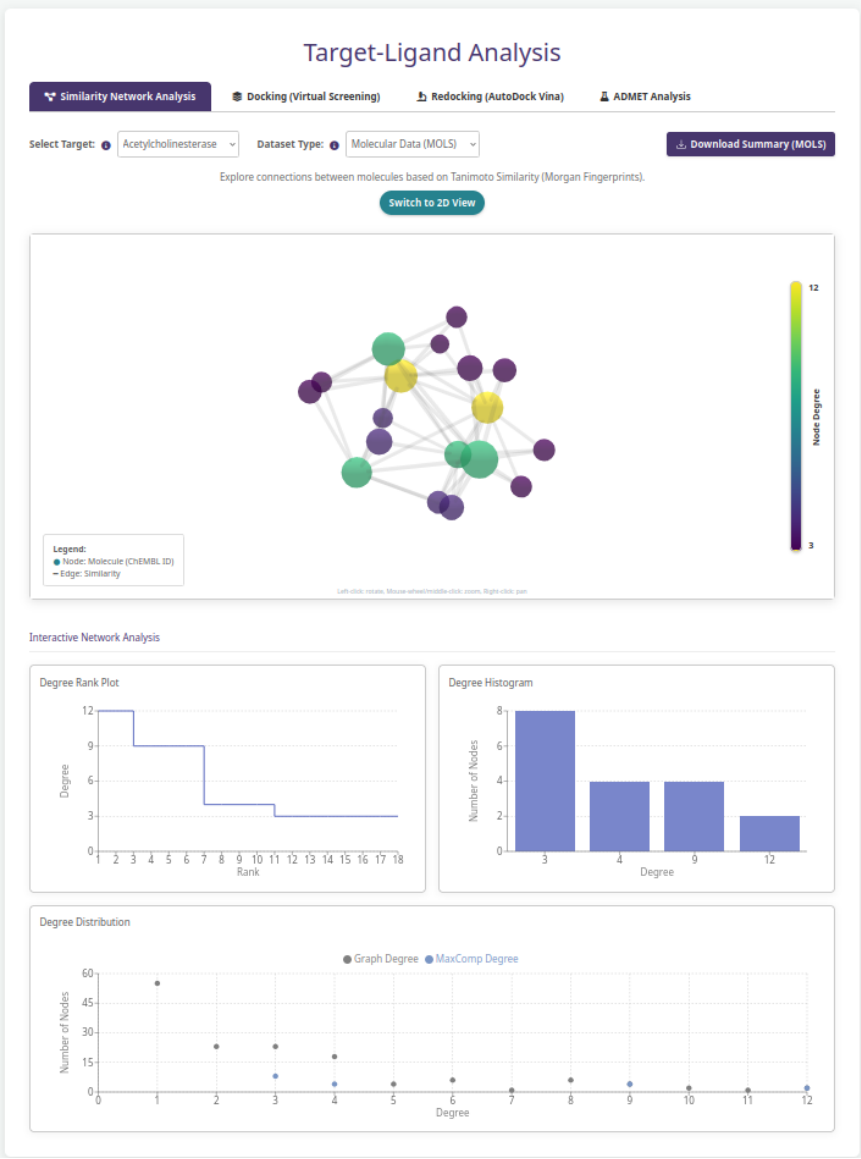


Figura 5: Tela da análise de redes de similaridade.

Essa ferramenta constrói um grafo interativo para representar as relações entre as moléculas.

- **Funcionalidade:** cada nó (círculo) representa uma molécula; as conexões indicam semelhança estrutural. A rede ajuda a identificar famílias de compostos que compartilham características e auxilia na seleção de candidatos a fármacos.

- **Uso prático:** escolha o alvo em **Select Target** e selecione o tipo de dado desejado. Após o processamento, a plataforma exibe a rede. Moléculas com mais conexões podem representar pontos centrais de interesse estrutural.

7.2 Docking: triagem virtual

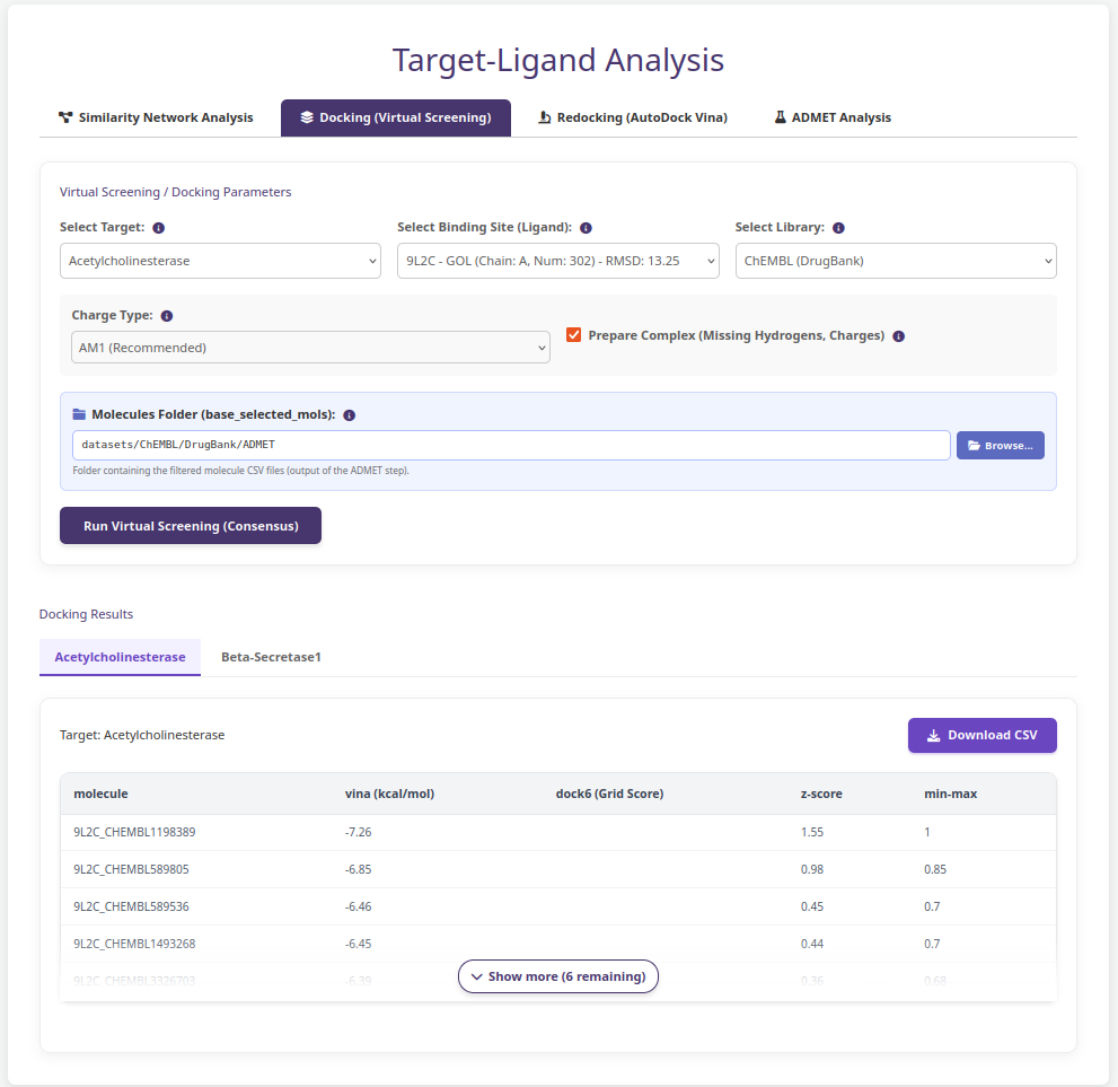


Figura 6: Tela de configuração e resultados do docking.

O **docking** (atracamento molecular) simula como as moléculas da biblioteca se encaixam na proteína-alvo e estima a força dessas interações.

> **Antes de executar o docking**
> Realize primeiro o **redocking**, para validar a confiabilidade do método na estrutura da proteína, e a análise **ADMET**, para priorizar moléculas com perfil farmacocinético adequado.

Descrição dos campos

- **Select Target:** selecione a proteína-alvo obtida anteriormente.

- **Select Binding Site:** escolha o local específico da proteína em que a ligação será testada.
- **Select Library:** escolha o conjunto de moléculas que será testado contra a proteína.
- **Charge Type:** método de cálculo das cargas elétricas. A opção **AM1 (Recommended)** oferece um equilíbrio entre eficiência e precisão.
- **Prepare Complex:** mantenha esta opção selecionada para realizar o tratamento prévio dos dados, incluindo a adição de hidrogênios ausentes.
- **Botão "Run Virtual Screening":** inicia o processamento computacional.
- **Interpretação dos resultados:** a tabela inferior apresenta a pontuação **vina (kcal/mol)**. Valores mais negativos indicam uma estimativa de ligação mais forte e estável entre a molécula e a proteína.

7.3 Redocking: validação do método

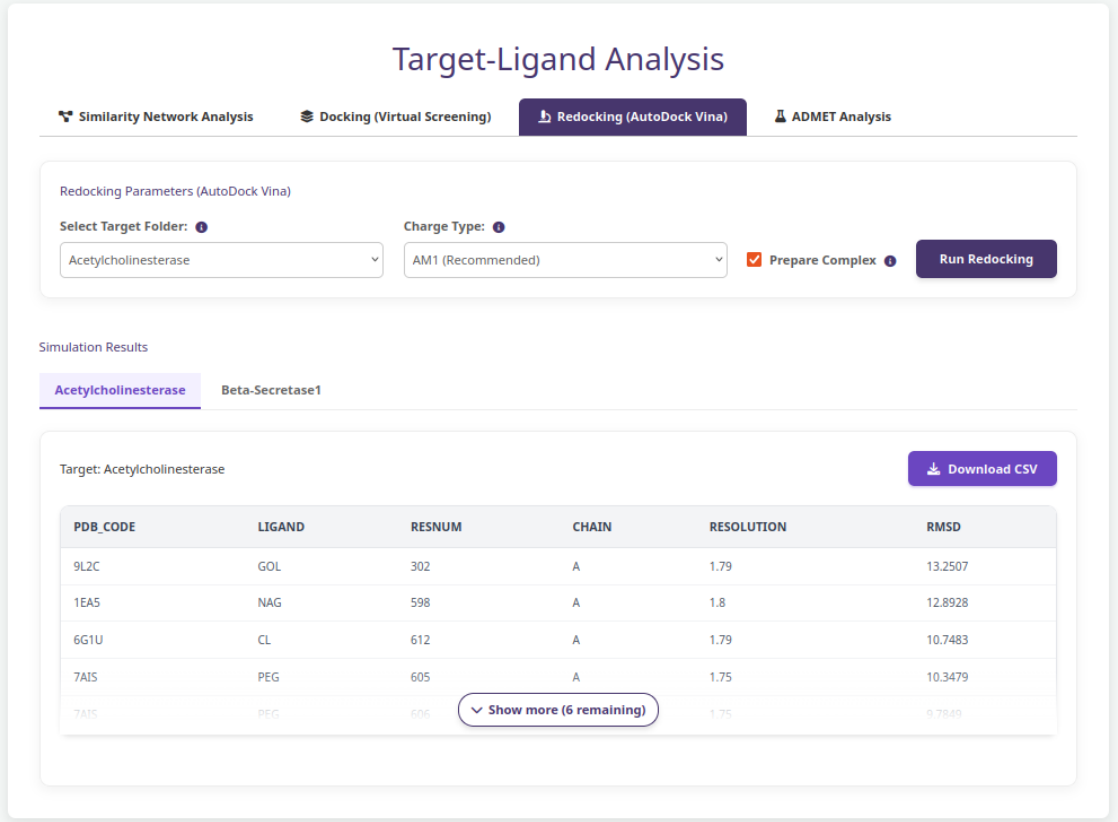


Figura 7: Tela de execução do redocking.

O **redocking** é um procedimento de controle de qualidade. Nele, uma molécula presente na estrutura original da proteína é retirada computacionalmente e reposicionada pelo algoritmo no mesmo local.

- **Uso prático:** selecione a pasta do alvo e o tipo de carga elétrica; depois, clique em **Run Redocking**.
- **Interpretação:** o sucesso da validação é medido pelo **RMSD**. Um RMSD inferior a 2,0 Å indica que o modelo computacional reproduziu com boa precisão a posição experimental, sustentando o uso do método nos testes seguintes.

7.4 ADMET Analysis: perfil farmacocinético

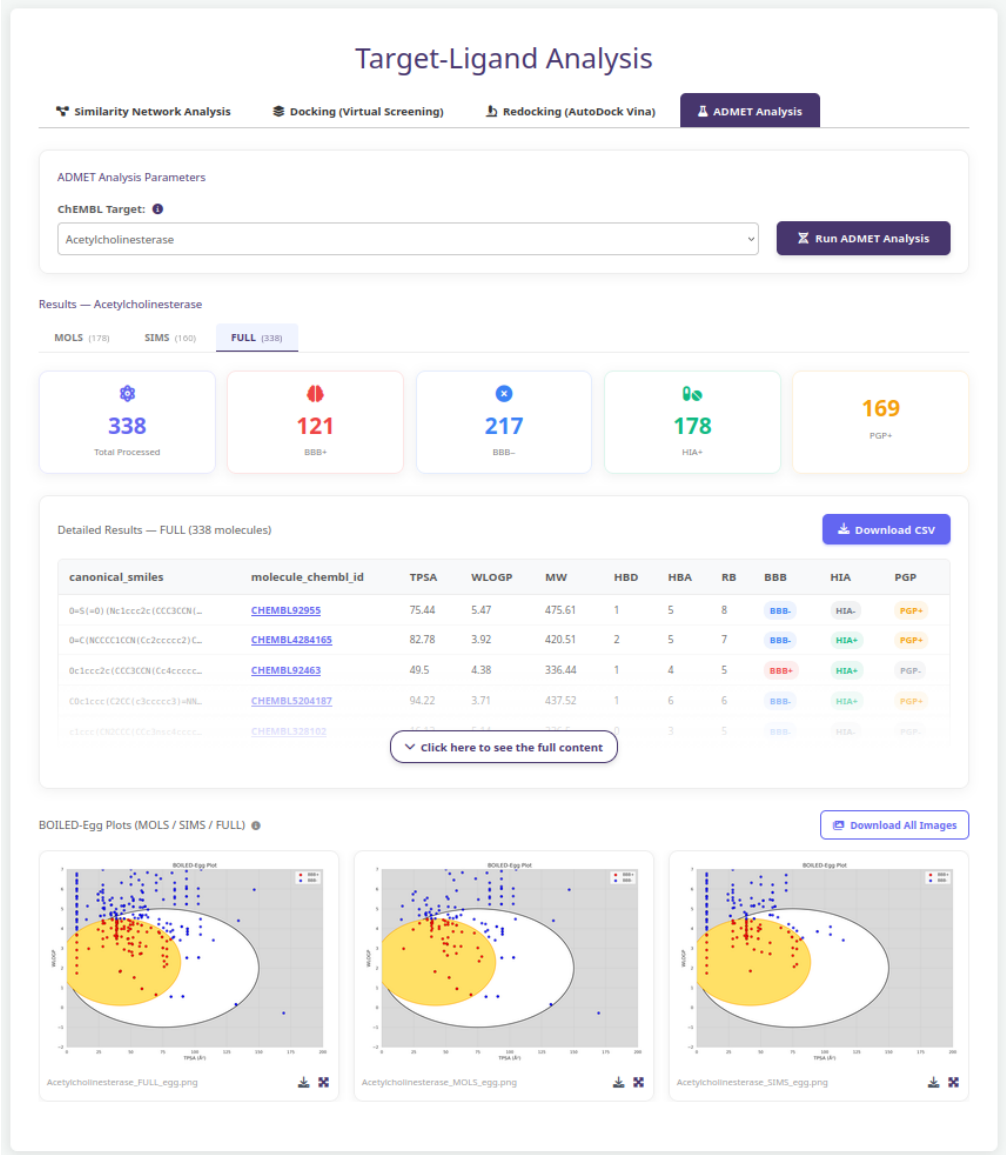


Figura 8: Tela da análise ADMET.

A análise **ADMET** avalia propriedades relacionadas a absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade. Ela ajuda a verificar se uma molécula possui características compatíveis com o desenvolvimento de um medicamento para uso humano.

- **Uso prático:** selecione o alvo desejado e clique em **Run ADMET Analysis**.
- **Painel de resultados:** apresenta classificações diretas sobre o comportamento previsto da molécula:
  - **BBB:** indica a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. **BBB+** indica penetração prevista; **BBB–**, ausência de penetração prevista.
  - **HIA:** estima a absorção intestinal humana. **HIA+** indica boa absorção prevista.
- **BOILED-Egg Plots:** fornecem uma predição visual do perfil da molécula:
  - a região **branca** sugere alta probabilidade de absorção passiva pelo intestino humano;

- a região interna **amarela** sugere alta probabilidade de atravessar a barreira hematoencefálica e alcançar o sistema nervoso central.

8 Sequência recomendada de uso

Para uma análise completa, siga esta ordem:

1. Obtenha a estrutura da proteína-alvo no **PDB Loader**.
2. Busque moléculas bioativas no **ChEMBL Loader** e, se necessário, importe bibliotecas adicionais no **ZINC Loader**.
3. Explore os agrupamentos de compostos em **Similarity Network Analysis**.
4. Valide o protocolo de atracamento por meio do **Redocking**.
5. Avalie e priorize as moléculas com a análise **ADMET**.
6. Execute o **Docking** com os alvos, sítios de ligação e bibliotecas selecionados.
7. Compare a pontuação de docking com os demais resultados antes de escolher os candidatos prioritários.

Interpretação responsável
Os resultados da plataforma são predições computacionais. Eles devem ser avaliados em conjunto e, quando aplicável, confirmados por análise especializada e validação experimental.

9 Sobre os Autores (Equipe NeuroPharma



Alex Gutterres Taranto
D.Sc. in Chemistry
Departamento de Biotecnologia (DBTEC) — Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)
taranto@ufsj.edu.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4759006674013596



Alisson Marques da Silva
D.Sc. in Electrical Engineering
Departamento de Computação (DECOM-DV) — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
alisson@cefetmg.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3856358583630209



Michel Pires da Silva
D.Sc. in Bioengineering
Departamento de Computação (DECOM-DV) — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
michel@cefetmg.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1449902596670082



Lucas Roseno Medeiros Araujo
Student in Computer Engineering
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
lucas.araujo5938@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6864847850207492



Pedro Henrique Pires Dias
Student in Computer Engineering
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)
pedro.dias@aluno.cefetmg.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5560963304395345

10 Citação Recomendada (Recommended Citation)

PIRES DA SILVA, M.; ALVES DE OLIVEIRA, T.; HABIB BECHELANE MAIA, E.; OLIVEIRA MENDES, G.; CRISTINA MOREIRA DAMÁZIO, L.; BRITO BARBOSA, D.; ANDRADE LEITE, F. H.; FALKOSKI, L.; FLORES DE SOUZA MARRA, I.; SIQUEIRA VALLE, M.; SILVA MATOS ANDRADE, L.; ČMELO, I.; FAYNE, D.; BATISTA DE CARVALHO, P.; MARQUES DA SILVA, A.; GUTTERRES TARANTO, A.; ARAÚJO, L. R. M.; DIAS, P. H. P. **Molecular Data Exploration for Intelligent Drug Discovery: [nome anterior] v2.0**. Mendeley Data, 2025. Available at: https://doi.org/10.17632/5njg46dfj4.3.